Caja Negra de Obra

Guion explicativo de la presentación «cómo lo construimos», para cinco integrantes

Presentación: Caja_Negra_de_Obra.pptx (30 diapositivas). Duración estimada: 25:00 minutos, más preguntas. La presentación explica cómo pensamos y construimos el sistema como equipo: decisiones, datos, componentes, evaluación y calidad. Se divide en cinco bloques consecutivos de 4 a 6 minutos; la demostración en vivo va en el bloque 5, sobre la diapositiva 23. Las diapositivas de sección (5, 10, 18 y 22) se pasan en segundos, solo leyendo su título. Asignen cada bloque a un integrante en la tabla.

Distribución

Bloque	Diapositivas	Tiempo	Integrante (completar)
Bloque 1 · El problema y por qué vale la pena	1, 2, 3, 4	3:45	
Bloque 2 · Cómo lo pensamos como equipo	5, 6, 7, 8, 9	4:55	
Bloque 3 · Cómo construimos los datos y la IA	10, 11, 12, 13, 14, 15	5:10	
Bloque 4 · Cómo predice y qué obtuvimos	16, 17, 18, 19, 20, 21	5:25	
Bloque 5 · Del modelo a la pantalla, calidad y cierre	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28	5:45	

Fuera del tiempo: los anexos A y B (diapositivas 29 y 30) no se exponen: se muestran solo si preguntan por los patrones de los datos o por la tabla completa de resultados.

Antes de empezar

- Abrir el sitio publicado (owerlopez.github.io/caja-negra-obras) en una pestaña aparte, para la demostración de la diapositiva 23.
- Si falla internet, explicar con la captura de la diapositiva 23, que es del sistema real.
- Todas las cifras salen de los archivos de resultados del proyecto: decirlas tal como aparecen, sin redondear.
- Regla de lenguaje: decir «prioridad de revisión», nunca «obra culpable»; decir «sin respuesta en el cuaderno», no «no respondida».
- Hablar de decisiones y razones, no de pantallas: la demostración dura dos minutos y va al final.

Bloque 1 · El problema y por qué vale la pena

Qué debe lograr este bloque: Presenta el proyecto, la idea central con la metáfora de la caja negra, la evidencia (cifras oficiales y medidas) y el árbol de problemas, mostrando cómo cada causa se convirtió en un componente.

Tiempo del bloque: 3:45

Diapositiva 1 · Caja Negra de Obra (0:30)

Hoy no venimos a mostrar una página: venimos a explicar cómo pensamos el sistema como equipo de ingeniería, qué decisiones tomamos, por qué, y cómo verificamos que funciona. La demo va al final y es corta.

Diapositiva 2 · El problema en una frase (1:00)

La idea central y la metáfora. No pretendemos resolver todas las causas del atraso; atacamos una pieza concreta y medible: las consultas del residente y los plazos legales para responderlas, más las señales que anuncian un atraso.

Diapositiva 3 · Por qué vale la pena: el problema existe y se puede medir (1:15)

Dos cifras oficiales y dos medidas por nosotros. La Contraloría dice que el problema es grande; nuestras mediciones muestran que una parte se origina en información que ya existe pero nadie procesa.

Diapositiva 4 · Causas y efectos que guían el diseño (1:00)

Cada causa de la izquierda se convirtió en un componente: consultas sin resolver, emparejador; plazos legales, motor de plazos; nadie mide, indicadores y predictor; falta de personal, priorización automática.

Transición: *«Con el problema claro, mi compañero explica cómo lo pensamos como equipo antes de escribir una sola línea de código.»*

Bloque 2 · Cómo lo pensamos como equipo

Qué debe lograr este bloque: Explica el proceso de trabajo y las cuatro reglas que no se negocian, los requerimientos con atributos de calidad medidos, las decisiones de arquitectura con su costo aceptado y la arquitectura en cinco capas.

Tiempo del bloque: 4:55

Diapositiva 5 · Cómo lo pensamos como equipo (0:10)

Esta sección explica cómo trabajamos antes de escribir código: el proceso, qué debe cumplir el sistema y por qué la arquitectura es la que es.

Diapositiva 6 · Nuestro proceso y las reglas que no se negocian (1:15)

Así trabajamos como grupo. Seis pasos que se repiten por componente, siguiendo la investigación basada en diseño, y cuatro reglas que no se negocian: no inventar datos, no mirar el futuro, decidir con validación y nunca dar una alerta sin su prueba.

Diapositiva 7 · Qué debe cumplir: tres preguntas y cinco atributos de calidad (1:00)

Los requerimientos funcionales son tres preguntas que cualquier supervisor entiende. Los no funcionales se definieron con un número y una forma de medirlo; la columna derecha es lo medido, no lo prometido.

Diapositiva 8 · Decisiones de arquitectura y lo que aceptamos a cambio (1:30)

Esto es lo que más nos importa mostrar como ingenieros: cada decisión tiene una alternativa descartada y un costo que aceptamos conscientemente. Ninguna decisión es gratis.

Diapositiva 9 · Arquitectura: cinco capas desacopladas por archivos (1:00)

La arquitectura es deliberadamente simple. El acoplamiento entre capas es por archivos con formato conocido, lo que permite probar cada capa por separado.

Transición: *«Definida la arquitectura, mi compañero explica cómo construimos los datos y los primeros componentes de inteligencia.»*

Bloque 3 · Cómo construimos los datos y la IA

Qué debe lograr este bloque: Explica de dónde sale cada dato y la regla del corte temporal, el pipeline reproducible con su puerta de calidad, el emparejador consulta–respuesta, el motor de plazos legales y los 53 indicadores.

Tiempo del bloque: 5:10

Diapositiva 10 · Cómo construimos los datos y la IA (0:10)

Ahora el detalle de construcción, en el orden en que fluyen los datos.

Diapositiva 11 · Datos: de dónde sale cada cosa y la regla del tiempo (1:15)

La regla más importante de todo el proyecto es el corte temporal. Si un indicador usara información posterior a T, el modelo parecería excelente en el laboratorio y fallaría en la realidad. Esa fuga de información es el error más común en estos proyectos.

Diapositiva 12 · El backend es un pipeline reproducible, no un servidor (1:00)

Cada script es un paso con entrada y salida claras; se ejecuta una vez por corte mensual. La puerta de calidad impide publicar datos inconsistentes, y la huella permite saber exactamente qué modelo generó lo que ve el usuario.

Diapositiva 13 · Componente 1: unir cada respuesta con su consulta (1:00)

Primero reglas, luego IA. Lo valioso es el método de evaluación: miles de ejemplos correctos sin anotar nada a mano. Preferimos dejar una consulta sin enlace antes que inventar un enlace dudoso.

Diapositiva 14 · Componente 2: el motor de plazos aplica la ley, no una opinión (0:45)

Esta parte no usa IA a propósito: los plazos están en el reglamento y deben aplicarse igual siempre. La ruta larga se reconoce por el texto de la respuesta.

Diapositiva 15 · Componente 3: 53 indicadores en 8 grupos por obra y mes (1:00)

Las características que nos preguntaron. Tres grupos salen del cuaderno y cinco de fuentes oficiales: plazo consumido frente a avance, días restantes, ampliaciones previas, monto, ejecución financiera, historial de entidad y contratista, y calendario. Un solo archivo los define, y de él leen el modelo, la web y el informe.

Transición: *«Con los indicadores listos, mi compañero muestra cómo predice el modelo, cómo lo evaluamos sin engañarnos y qué resultados obtuvimos.»*

Bloque 4 · Cómo predice y qué obtuvimos

Qué debe lograr este bloque: Explica las cuatro fórmulas del modelo, la lista de control de la evaluación con sus métricas, los resultados con la parte que no salió tan bien, qué aporta cada grupo de indicadores y un ejemplo resuelto con números reales.

Tiempo del bloque: 5:25

Diapositiva 16 · Componente 4: cómo predice, en cuatro fórmulas (1:00)

Así predice, sin cajas negras. Una suma de árboles da un puntaje; Platt lo convierte en probabilidad; los umbrales de validación dan el nivel; y TreeSHAP reparte el puntaje entre los indicadores para explicar cada alerta.

Diapositiva 17 · Cómo evitamos engañarnos al evaluar (1:00)

La pregunta que nos hicieron la vez pasada: qué métricas y por qué. Cada métrica responde una pregunta concreta y tiene su fórmula. La lista de control es cómo nos protegemos de resultados demasiado buenos para ser ciertos.

Diapositiva 18 · Qué obtuvimos (0:10)

Resultados en tres diapositivas: la vista general, qué aporta cada grupo y un ejemplo resuelto.

Diapositiva 19 · Resultados en una vista (prueba enero–junio de 2026) (1:15)

Tres números para recordar y una advertencia honesta. En el país, con 734 atrasos, la mejora es significativa (p = 0,015 frente al modelo solo cuaderno). En Arequipa la muestra es chica y lo decimos.

Diapositiva 20 · Qué usa el modelo y qué aporta de verdad cada grupo (1:00)

Distinguimos dos preguntas: cuánto usa el modelo cada grupo y cuánto se pierde al quitarlo. Las señales formales del cuaderno, como ampliaciones previas y penalidades, son las que más aportan.

Diapositiva 21 · Ejemplo resuelto: por qué una obra tiene 37,4 % de riesgo (1:00)

Con números reales. Por eso podemos defender cada alerta frente a un supervisor o un auditor: no es una opinión de la máquina, es una suma que se puede revisar indicador por indicador.

Transición: *«Para cerrar, mi compañero muestra cómo llega el modelo a la pantalla, lo demuestra en vivo y explica cómo aseguramos la calidad y nos organizamos.»*

Bloque 5 · Del modelo a la pantalla, calidad y cierre

Qué debe lograr este bloque: Explica el contrato de datos entre el ML y la web y hace la demostración en vivo; luego la calidad medida, los roles e hitos del equipo, los riesgos con sus controles, los límites y las conclusiones.

Tiempo del bloque: 5:45

Diapositiva 22 · Del modelo a la pantalla (0:10)

La última parte responde cómo llega el modelo al usuario, cómo sabemos que funciona y cómo trabajamos como equipo.

Diapositiva 23 · Del modelo a la pantalla: un contrato de datos versionado (2:15)

La conexión entre el ML y la interfaz no es un servidor sino un contrato: el modelo entrenado se aplica en p05, que valida y publica JSON con una versión de esquema y la huella del modelo. Si la web recibe datos de otro esquema, se niega a mostrarlos.

Demostración en vivo:

- Pie de página: mostrar el corte de los datos, la huella del modelo y el commit del código. Es el contrato de datos en vivo.

- Panorama: señalar la distribución por nivel y la leyenda de niveles; filtrar «Alto» y activar «Solo con consultas vencidas».
- Ficha de la obra de mayor riesgo: leer su probabilidad y las tres razones principales (barras rojas).
- Pestaña «Consultas»: abrir una consulta vencida y leer el asiento original como prueba escrita.
- «Cómo funciona»: mostrar la parte «En palabras simples» para todo público y, debajo, el ejemplo resuelto para especialistas.
- Cierre de la demo (20 s): pulsar «Recorrido guiado» o «Leyenda» para mostrar que la web se explica sola a cualquier ciudadano.

Diapositiva 24 · Calidad de ingeniería medida, no prometida (0:45)

Las cifras de esta diapositiva salen de resultados/prototipo.json, que se genera automáticamente. Las pruebas no necesitan los datos privados, por eso corren en GitHub Actions en cada cambio.

Diapositiva 25 · Cómo nos organizamos: roles e hitos (0:40)

Nos organizamos por responsabilidades del sistema, no por pantallas. Cada rol es dueño de un tramo del pipeline y de sus pruebas. Avanzamos por hitos verificables; el único pendiente es la prueba con supervisores reales.

Diapositiva 26 · Riesgos que anticipamos y cómo los controlamos (0:40)

Pensar en los riesgos antes es parte del diseño. Los controles de la tercera columna ya existen en el código o en el método; la revisión de tasas por nivel en cada corte es el procedimiento de operación previsto.

Diapositiva 27 · Límites y siguientes pasos (0:30)

Mejor decir los límites nosotros. Ninguno invalida el resultado; delimitan lo que podemos afirmar. Los pasos siguientes atacan directamente esos límites.

Diapositiva 28 · Lo que demostramos (0:45)

Cerramos con una idea: el Estado ya publica la caja negra de cada obra; con buena ingeniería se puede leer a tiempo.

Transición: *Cierre: agradecer y abrir la ronda de preguntas. Cada integrante responde sobre su bloque; los anexos se muestran si preguntan.*

Preguntas probables y quién responde

Pregunta	Respuesta breve	Bloque
¿Por qué un proceso por lotes y no una API?	El OECE publica los datos una vez al mes; procesar una vez por corte cuesta cero, es reproducible y no expone servidores ni credenciales.	2
¿Por qué LightGBM y no una red neuronal?	Los datos son tablas de indicadores; LightGBM funciona muy bien con ellas, corre en CPU y permite explicar cada alerta con TreeSHAP.	2 y 4
¿El modelo vio el futuro?	No: cada indicador usa solo datos con fecha anterior al cierre de mes; se entrenó hasta septiembre de 2025 y se probó de enero a junio de 2026.	3

Pregunta	Respuesta breve	Bloque
¿Por qué PR-AUC y no exactitud?	Porque el atraso es raro: decir siempre «no se atrasa» acertaría más del 90 % y no serviría para elegir qué revisar.	4
¿Por qué no eligieron el modelo que salió mejor en Arequipa?	Porque el modelo se elige con la validación, antes de mirar la prueba; cambiarlo después sería hacer trampa.	4
¿Cómo se conecta el ML con la web?	Con un contrato de datos: el pipeline publica JSON con versión de esquema y huella del modelo, y la web se niega a mostrar datos de otro esquema.	5
¿Un ciudadano entiende la web?	Sí: «Cómo funciona» empieza en palabras simples, cada pantalla tiene recorrido guiado, hay leyenda de colores y botones «?» con definiciones.	5
¿Qué falta?	La prueba de uso con supervisores reales (SUS) y que el OECE publique el identificador de asiento para validar los enlaces.	5